Tribus et applications mesurables

Dans tout ce chapitre, X et Y sont des ensembles et I est un ensemble non vide. On note $\mathcal{P}(X)$ l'ensemble des parties de X :

$$\mathcal{P}(X) := \{A \ : \ A \subset X\}.$$

0. Introduction : de Riemann à Lebesgue

L'intégrale de Riemann

Définition 0.1. Une fonction $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ est dite *en escalier* s'il existe une subdivision $\sigma = \{x_0 = 0 < x_1 < \cdots < x_n = 1\}$ et des réels $c_0, \ldots, c_{n-1}$ tels que $f = c_k$ sur $]x_k, x_{k+1}[$ pour tout k. Son intégrale est alors

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k)\, c_k.$$

Soit maintenant $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ bornée et σ une subdivision de $[0,1]$. On pose $M_k = \sup_{]x_k, x_{k+1}[} f$, $m_k = \inf_{]x_k, x_{k+1}[} f$ et

$$I_+(\sigma) = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k)\, M_k, \qquad I_-(\sigma) = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k)\, m_k, \qquad \mathrm{pas}(\sigma) = \max_k (x_{k+1} - x_k).$$

On dit que f est *Riemann-intégrable* si $I_+(\sigma) - I_-(\sigma) \to 0$ lorsque $\mathrm{pas}(\sigma) \to 0$.

Exemple 0.2. Soit $f : x \mapsto x^2$ sur $[0,1]$ et $\sigma_n = \{k/n : 0 \le k \le n\}$, de pas $1/n$. Comme f est croissante,

$$I_- = \frac{1}{n^3} \sum_{k=0}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}, \qquad I_+ = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Ces deux quantités tendent vers $\frac{1}{3}$, et on retrouve $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$.

Définition 0.3. Une fonction $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ est dite *réglée* si elle est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier. Les fonctions réglées sont Riemann-intégrables, mais la réciproque est fausse.

Les limites de cette théorie

1. Une fonction Riemann-intégrable est nécessairement bornée.
2. L'espace des fonctions Riemann-intégrables n'est stable ni par convergence simple, ni par composition.
3. Les théorèmes sur les intégrales à paramètre demandent des hypothèses assez fortes, comme la continuité.
4. L'espace des fonctions Riemann-intégrables est compliqué à décrire.

Exemple 0.4 (Stabilité par convergence simple)**.** Soit $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ et $(r_k)_{k\geq 1}$ une énumération de $\mathbb{Q}\cap[0,1]$. Pour $n \geq 1$, la fonction $f_n = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{\{r_k\}}$ est en escalier et $\int_0^1 f_n = 0$. De plus, $(f_n)_n$ converge simplement vers f : si $x \notin \mathbb{Q}$, alors $f_n(x) = 0$ pour tout n, et si $x = r_{k_0}$, alors $f_n(x) = 1$ dès que $n \geq k_0$.

Pourtant, f n'est pas Riemann-intégrable : sur tout intervalle non trivial, $\sup f = 1$ et $\inf f = 0$, donc $I_+(\sigma) - I_-(\sigma) = 1$ pour toute subdivision σ. Il semblerait pourtant raisonnable de poser $\int_0^1 f = 0$.

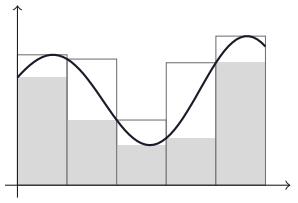
L'idée de Lebesgue

Pour une fonction en escalier, on peut regrouper les points selon la valeur prise : si $E_i = \{x : f(x) = c_i\}$ et si $\lambda(E_i)$ désigne la « longueur » de E_i, alors $\int f = \sum_i c_i\, \lambda(E_i)$.

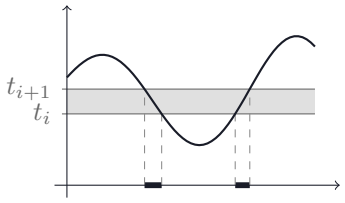
Lebesgue généralise ce point de vue en découpant l'*arrivée* plutôt que le départ. Si f est à valeurs dans $[a, b[$ et si $t_0 = a < t_1 < \cdots < t_n = b$, on pose

$$E_i = \{x : f(x) \in [t_i, t_{i+1}[\,\} = f^{-1}([t_i, t_{i+1}[).$$

Contrairement au cas de Riemann, E_i n'est pas forcément un intervalle, et il peut être très compliqué. Sur la figure de droite, E_i est en gras sur l'axe horizontal.



Riemann : découpe du départ



Lebesgue : découpe de l'arrivée

Si l'on sait mesurer la longueur $\lambda(E_i)$, on s'attend à obtenir l'encadrement

$$\sum_{i=0}^{n-1} t_i\, \lambda(E_i) \;\leq\; \int f \;\leq\; \sum_{i=0}^{n-1} t_{i+1}\, \lambda(E_i).$$

Il faut donc savoir quelles parties on peut mesurer, et s'assurer que les ensembles $f^{-1}([t_i, t_{i+1}[)$ en font partie. C'est le rôle des tribus et des applications mesurables.

Rappels

Définition 0.5. Un ensemble est *dénombrable* s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$, et *au plus dénombrable* s'il est fini ou dénombrable. Par exemple, $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^2$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables.

Soient $A, B \subset X$. On note $A^c = X \setminus A$, $A \setminus B = A \cap B^c$ et $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. L'indicatrice de A est la fonction $\mathbf{1}_A : X \to \{0, 1\}$ valant 1 sur A et 0 ailleurs.

Si $f : X \to E$ est une application et $A \subset E$, on note $f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \in A\} = \{f \in A\}$. L'image réciproque préserve les inclusions, et pour toute famille $(A_i)_{i\in I}$ de parties de E :

$$f^{-1}\Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(A_i), \qquad f^{-1}\Big(\bigcap_{i\in I} A_i\Big) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(A_i), \qquad f^{-1}(E \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A).$$

Pour une suite réelle $(u_n)_n$, on pose $\limsup_n u_n = \lim_n \sup_{k\geq n} u_k$ et $\liminf_n u_n = \lim_n \inf_{k\geq n} u_k$. Pour une suite $(A_n)_n$ de parties de X, on pose

$$\limsup_{n\to+\infty} A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k, \qquad \liminf_{n\to+\infty} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{k\geq n} A_k,$$

et on a $\liminf_n A_n \subset \limsup_n A_n$.

1. Notion de tribu

Définition 1.1. Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ une famille de parties de X. On dit que $\mathcal{A}$ est une *tribu* sur X si :

i) $\emptyset \in \mathcal{A}$;

ii) si $B \in \mathcal{A}$, alors $B^c \in \mathcal{A}$;

iii) pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$, on a $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

Le couple $(X, \mathcal{A})$ est alors appelé un *espace mesurable*, et les éléments de $\mathcal{A}$ sont appelés les parties *mesurables*.

Remarque 1.2. Si $A_0, \ldots, A_N \in \mathcal{A}$, alors $\bigcup_{n=0}^{N} A_n \in \mathcal{A}$: on applique iii) en posant $A_n = \emptyset$ pour tout $n \geq N+1$.

Exemple 1.3. Les familles suivantes sont des tribus sur X :

- $\{\emptyset, X\}$;
- $\mathcal{P}(X)$;
- $\{\emptyset, X, A, A^c\}$, pour $A \subset X$.

De plus, toute tribu $\mathcal{A}$ sur X vérifie $\{\emptyset, X\} \subset \mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$.

Exemple 1.4 (Contre-exemple)**.** Soit $X = \{0, 1, 2\}$. La famille $\mathcal{A} = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{1, 2\}, X\}$ n'est pas une tribu sur X. En effet, $\{1\}^c = \{0, 2\} \notin \mathcal{A}$.

La plus petite tribu contenant $\mathcal{A}$ est $\mathcal{P}(X)$: elle doit contenir $\{0\}$, $\{1\}$ et $\{2\} = (\{0\} \cup \{1\})^c$, donc toute réunion de singletons.

Proposition 1.5. *Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur X.*

i) $X \in \mathcal{A}$.

ii) Pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$, on a $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

iii) Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, on a $A \setminus B \in \mathcal{A}$ et $A \triangle B \in \mathcal{A}$.

iv) Pour toute suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$, on a $\limsup_{n\to+\infty} A_n \in \mathcal{A}$ et $\liminf_{n\to+\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

v) Si $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ est une famille quelconque de tribus sur X, alors $\bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$ est une tribu sur X.

Preuve. i) On a $\emptyset \in \mathcal{A}$, donc $X = \emptyset^c \in \mathcal{A}$.

ii) Soit $(A_n)_n \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a ${A_n}^c \in \mathcal{A}$, donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} {A_n}^c \in \mathcal{A}$. En passant au complémentaire,

$$\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} {A_n}^c\Big)^c = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

iii) Soient $A, B \in \mathcal{A}$. Comme $B^c \in \mathcal{A}$, on a $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}$. De même, $B \setminus A \in \mathcal{A}$. Enfin, $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \mathcal{A}$.

iv) Soit $(A_n)_n \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$. On a

$$\limsup_{n\to+\infty} A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{k\geq n} A_k.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la réunion dénombrable $B_n = \bigcup_{k\geq n} A_k$ appartient à $\mathcal{A}$. Donc $\limsup_n A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathcal{A}$ d'après ii). De même, $\liminf_n A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcap_{k\geq n} A_k \in \mathcal{A}$.

v) Posons $\mathcal{D} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$.

- Pour tout $i \in I$, on a $\emptyset \in \mathcal{A}_i$, car $\mathcal{A}_i$ est une tribu. Donc $\emptyset \in \mathcal{D}$.
- Soit $F \in \mathcal{D}$. Pour tout $i \in I$, on a $F \in \mathcal{A}_i$, donc $F^c \in \mathcal{A}_i$. Ainsi $F^c \in \mathcal{D}$.
- Soit $(A_n)_n \in \mathcal{D}^{\mathbb{N}}$. Fixons $i \in I$. Pour tout n, on a $A_n \in \mathcal{A}_i$, et comme $\mathcal{A}_i$ est une tribu, $\bigcup_n A_n \in \mathcal{A}_i$. Ceci étant vrai pour tout i, on a $\bigcup_n A_n \in \mathcal{D}$. □

2. Tribu engendrée et tribu borélienne

Proposition 2.1. *Soit $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$. Il existe une tribu $\sigma(\mathcal{E})$ sur X telle que :*

i) $\mathcal{E} \subset \sigma(\mathcal{E})$;

ii) pour toute tribu $\mathcal{A}$ sur X telle que $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}$, on a $\sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{A}$.

Autrement dit, $\sigma(\mathcal{E})$ est la plus petite tribu, au sens de l'inclusion, contenant $\mathcal{E}$.

Preuve. Posons $\mathcal{F} := \{\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X) \ : \ \mathcal{A} \text{ est une tribu sur } X \text{ et } \mathcal{E} \subset \mathcal{A}\}$. Comme $\mathcal{P}(X)$ est une tribu contenant $\mathcal{E}$, on a $\mathcal{P}(X) \in \mathcal{F}$, donc $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Posons

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap_{\mathcal{A}\in\mathcal{F}} \mathcal{A}.$$

C'est une intersection de tribus, donc une tribu sur X d'après la proposition 1.5.

Soit $B \in \mathcal{E}$. Pour tout $\mathcal{A} \in \mathcal{F}$, on a $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}$, donc $B \in \mathcal{A}$. Ainsi $B \in \sigma(\mathcal{E})$, ce qui montre i).

Soit $\mathcal{A}_0$ une tribu sur X telle que $\mathcal{E} \subset \mathcal{A}_0$. Alors $\mathcal{A}_0 \in \mathcal{F}$, donc $\sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{A}_0$ par définition de l'intersection, ce qui montre ii). □

Définition 2.2. On appelle $\sigma(\mathcal{E})$ la *tribu engendrée* par $\mathcal{E}$.

Exemple 2.3. Si $A \subset X$, alors $\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, X, A, A^c\}$.

Définition 2.4. Soit (X, d) un espace métrique (ou topologique). On note $\mathcal{O}(X)$ l'ensemble des ouverts de X. La *tribu borélienne* de X est la tribu engendrée par les ouverts :

$$\mathcal{B}(X) := \sigma(\mathcal{O}(X)).$$

Ses éléments sont appelés les *boréliens* de X.

Remarque 2.5. Soit (X, d) un espace métrique. Une partie $D \subset X$ est dense dans X si et seulement si

$$\forall x \in X,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists d_0 \in D, \quad d(x, d_0) < \varepsilon.$$

L'espace X est dit *séparable* s'il admet une partie dénombrable dense.

Proposition 2.6. *Soit (X, d) un espace métrique séparable et D une partie dénombrable dense de X. Alors*

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\{B(a, r)\ :\ a \in D,\ r \in \mathbb{Q}_+^*\}), \qquad \text{où } B(a, r) = \{x \in X : d(x, a) < r\}.$$

Preuve. Notons $\mathcal{E}$ la famille de boules de l'énoncé. Comme les boules ouvertes sont des ouverts, $\mathcal{E} \subset \mathcal{B}(X)$, et comme $\mathcal{B}(X)$ est une tribu, $\sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{B}(X)$.

Réciproquement, soit O un ouvert de X et $x \in O$. Il existe $r \in \mathbb{Q}_+^*$ tel que $B(x, 2r) \subset O$, puis $a \in D$ tel que $d(x, a) < r$. Alors $x \in B(a, r)$, et l'inégalité triangulaire donne $B(a, r) \subset B(x, 2r) \subset O$. Ainsi O est la réunion des éléments de $\mathcal{E}$ contenus dans O. Comme $\mathcal{E}$ est dénombrable, cette réunion est dénombrable, donc $O \in \sigma(\mathcal{E})$. On a donc $\mathcal{O}(X) \subset \sigma(\mathcal{E})$, puis $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{O}(X)) \subset \sigma(\mathcal{E})$. □

Le cas de $X = \mathbb{R}$

Proposition 2.7. *La tribu borélienne de $\mathbb{R}$ est engendrée par chacune des familles suivantes :*

$$\{\,]a, b[\ :\ a, b \in \mathbb{R}\}, \qquad \{\,]a, +\infty[\ :\ a \in \mathbb{R}\}, \qquad \{\,[a, +\infty[\ :\ a \in \mathbb{R}\},$$
$$\{\,]-\infty, a[\ :\ a \in \mathbb{R}\}, \qquad \{\,]-\infty, a]\ :\ a \in \mathbb{R}\}.$$

Preuve. Posons $\mathcal{E}_1 = \{\,]a, b[\ :\ a, b \in \mathbb{R}\}$. Tout intervalle ouvert est un ouvert, donc $\mathcal{E}_1 \subset \mathcal{O}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$, et comme $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est une tribu, $\sigma(\mathcal{E}_1) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Soit $O \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$. D'après la preuve de la proposition 2.6 avec $D = \mathbb{Q}$, on dispose d'intervalles ouverts $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tels que $O = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$. Pour tout n, on a $I_n \in \mathcal{E}_1 \subset \sigma(\mathcal{E}_1)$, et comme $\sigma(\mathcal{E}_1)$ est une tribu, $O \in \sigma(\mathcal{E}_1)$. Donc $\mathcal{O}(\mathbb{R}) \subset \sigma(\mathcal{E}_1)$, puis $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \sigma(\mathcal{E}_1)$. Ainsi $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{E}_1)$.

Posons $\mathcal{E}_2 = \{\,]a, +\infty[\ :\ a \in \mathbb{R}\}$ et $\mathcal{E}_3 = \{\,[a, +\infty[\ :\ a \in \mathbb{R}\}$. Les égalités

$$]a, +\infty[= \bigcup_{n\in\mathbb{N}}]a, a + n[, \qquad]a, +\infty[= \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Big[a + \tfrac{1}{n+1}, +\infty\Big[, \qquad [a, +\infty[= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \Big]a - \tfrac{1}{n+1}, +\infty\Big[$$

donnent $\sigma(\mathcal{E}_2) \subset \sigma(\mathcal{E}_1)$ et $\sigma(\mathcal{E}_2) = \sigma(\mathcal{E}_3)$. Pour $a < b$, on a enfin $]a, b[=]a, +\infty[\cap [b, +\infty[^c \in \sigma(\mathcal{E}_2)$, et $]a, b[= \emptyset$ si $a \geq b$, d'où $\sigma(\mathcal{E}_1) \subset \sigma(\mathcal{E}_2)$. Les deux dernières familles s'obtiennent par passage au complémentaire, puisque $]-\infty, a[= [a, +\infty[^c$ et $]-\infty, a] =]a, +\infty[^c$. □

Remarque 2.8.

- $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ contient tous les fermés : si F est un fermé, alors $F^c \in \mathcal{O}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$, donc $F \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ puisque $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est une tribu.
- En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\{x\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
- On admet que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \neq \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Il est cependant très difficile d'exhiber explicitement une partie de $\mathbb{R}$ qui n'est pas borélienne.

3. Applications mesurables

Définition 3.1. Soient $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables et $f : X \to Y$ une application. On dit que f est $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-*mesurable* si

$$\forall F \in \mathcal{B}, \quad f^{-1}(F) \in \mathcal{A}.$$

On dit simplement « f est mesurable » s'il n'y a pas d'ambiguïté sur les tribus. Si Y est un espace topologique muni de sa tribu borélienne, on peut aussi dire « f est borélienne ». On emploie surtout ce terme lorsque X est lui aussi muni de sa tribu borélienne.

Exemple 3.2. Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable, $A \subset X$ et $f = \mathbf{1}_A$, vue comme une application de X dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Pour tout $F \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$f^{-1}(F) = \begin{cases} A & \text{si } 1 \in F \text{ et } 0 \notin F, \\ A^c & \text{si } 1 \notin F \text{ et } 0 \in F, \\ X & \text{si } 1 \in F \text{ et } 0 \in F, \\ \emptyset & \text{si } 1 \notin F \text{ et } 0 \notin F. \end{cases}$$

Ainsi, $\mathbf{1}_A$ est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{A}$.

Notation. Pour $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(Y)$, on note $f^{-1}(\mathcal{E}) := \{f^{-1}(E) \ : \ E \in \mathcal{E}\}$. On rappelle que l'image réciproque commute aux opérations ensemblistes :

$$f^{-1}(E^c) = (f^{-1}(E))^c, \qquad f^{-1}\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\Big) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} f^{-1}(E_n).$$

Proposition 3.3 (Critère de mesurabilité)**.** *Soient $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable, $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(Y)$ et $f : X \to Y$ une application. Alors f est $(\mathcal{A}, \sigma(\mathcal{E}))$-mesurable si et seulement si $f^{-1}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{A}$, c'est-à-dire*

$$\forall E \in \mathcal{E}, \quad f^{-1}(E) \in \mathcal{A}.$$

Le point important est qu'il suffit de tester la mesurabilité sur une famille génératrice. La preuve repose sur les trois lemmes suivants.

Lemme 3.4. *Soit $f : X \to Y$ une application et $\mathcal{B}$ une tribu sur Y. Alors $f^{-1}(\mathcal{B})$ est une tribu sur X.*

Preuve. On a $\emptyset = f^{-1}(\emptyset) \in f^{-1}(\mathcal{B})$. Soit $A \in f^{-1}(\mathcal{B})$: il existe $E \in \mathcal{B}$ tel que $A = f^{-1}(E)$, donc $A^c = f^{-1}(E^c)$ avec $E^c \in \mathcal{B}$. Ainsi $A^c \in f^{-1}(\mathcal{B})$. Enfin, soit $(A_n)_n \in f^{-1}(\mathcal{B})^{\mathbb{N}}$: pour tout n, il existe $B_n \in \mathcal{B}$ tel que $A_n = f^{-1}(B_n)$. Alors

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = f^{-1}\Big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\Big) \in f^{-1}(\mathcal{B}),$$

car $\bigcup_n B_n \in \mathcal{B}$. □

Exemple 3.5 (Tribu trace)**.** Soit $X \subset Y$, $\mathcal{B}$ une tribu sur Y et $i : X \to Y$, $x \mapsto x$ l'injection canonique. Alors

$$i^{-1}(\mathcal{B}) = \{X \cap E \ : \ E \in \mathcal{B}\}.$$

Cette tribu sur X est appelée la *tribu trace* de $\mathcal{B}$ sur X.

Lemme 3.6. *Soit $f : X \to Y$ une application et $\mathcal{A}$ une tribu sur X. Alors*

$$\mathcal{B} := \{F \in \mathcal{P}(Y) \ : \ f^{-1}(F) \in \mathcal{A}\}$$

est une tribu sur Y.

Preuve. On a $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{A}$, donc $\emptyset \in \mathcal{B}$. Si $B \in \mathcal{B}$, alors $f^{-1}(B^c) = \left(f^{-1}(B)\right)^c \in \mathcal{A}$, donc $B^c \in \mathcal{B}$. Si $(B_n)_n \in \mathcal{B}^{\mathbb{N}}$, alors $f^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n f^{-1}(B_n) \in \mathcal{A}$, donc $\bigcup_n B_n \in \mathcal{B}$. □

Lemme 3.7. *Soit $f : X \to Y$ une application et $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(Y)$. Alors*

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E})).$$

Preuve. Inclusion $\supset$. D'après le lemme 3.4, $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$ est une tribu sur X. Comme $\mathcal{E} \subset \sigma(\mathcal{E})$, elle contient $f^{-1}(\mathcal{E})$. Par minimalité de la tribu engendrée, $\sigma(f^{-1}(\mathcal{E})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$.

Inclusion $\subset$. Posons $\mathcal{D} := \{F \in \mathcal{P}(Y) \ : \ f^{-1}(F) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))\}$. D'après le lemme 3.6, $\mathcal{D}$ est une tribu sur Y. Pour tout $E \in \mathcal{E}$, on a $f^{-1}(E) \in f^{-1}(\mathcal{E}) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$, donc $E \in \mathcal{D}$. Ainsi $\mathcal{E} \subset \mathcal{D}$, puis $\sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{D}$.

Soit $B \in f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$: il existe $C \in \sigma(\mathcal{E})$ tel que $B = f^{-1}(C)$. Comme $C \in \mathcal{D}$, on a $B = f^{-1}(C) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$. □

Preuve de la proposition 3.3. Sens direct. Supposons f mesurable. Si $E \in \mathcal{E}$, alors $E \in \sigma(\mathcal{E})$, donc $f^{-1}(E) \in \mathcal{A}$.

Réciproque. Supposons $f^{-1}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{A}$. Comme $\mathcal{A}$ est une tribu, $\sigma(f^{-1}(\mathcal{E})) \subset \mathcal{A}$. Soit $F \in \sigma(\mathcal{E})$. D'après le lemme 3.7,

$$f^{-1}(F) \in f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E})) \subset \mathcal{A}.$$

Donc f est mesurable. □

Remarque 3.8 (Autre preuve de la réciproque). Posons $\mathcal{F} := \{B \in \mathcal{P}(Y) \ : \ f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$. C'est une tribu sur Y d'après le lemme 3.6, et elle contient $\mathcal{E}$ par hypothèse. Donc $\sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{F}$, c'est-à-dire que $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ pour tout $B \in \sigma(\mathcal{E})$. Cette preuve n'utilise pas le lemme 3.7.

Applications du critère

Proposition 3.9. *Soit $f : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors f est mesurable si et seulement si, pour tout $a \in \mathbb{R}$,*

$$f^{-1}(\,]a, +\infty[\,) = \{x \in X : f(x) > a\} \in \mathcal{A}.$$

Preuve. On applique la proposition 3.3 avec $\mathcal{E} = \{\,]a, +\infty[\ : \ a \in \mathbb{R}\}$, puisque $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{E})$ d'après la proposition 2.7. □

Proposition 3.10. *Soient X et Y deux espaces topologiques, munis de leurs tribus boréliennes. Toute application continue $f : X \to Y$ est $(\mathcal{B}(X), \mathcal{B}(Y))$-mesurable.*

Preuve. On a $\mathcal{B}(Y) = \sigma(\mathcal{O}(Y))$. Si $O \in \mathcal{O}(Y)$, alors $f^{-1}(O)$ est un ouvert de X par continuité, donc $f^{-1}(O) \in \mathcal{B}(X)$. On conclut avec la proposition 3.3. □

4. Opérations sur les fonctions mesurables

Proposition 4.1. *Soient $f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B})$ et $g : (Y, \mathcal{B}) \to (Z, \mathcal{F})$ deux applications mesurables. Alors $g \circ f : (X, \mathcal{A}) \to (Z, \mathcal{F})$ est mesurable.*

Preuve. Soit $E \in \mathcal{F}$. On a $(g \circ f)^{-1}(E) = f^{-1}(g^{-1}(E))$. Comme g est mesurable, $g^{-1}(E) \in \mathcal{B}$, et comme f est mesurable, $f^{-1}(g^{-1}(E)) \in \mathcal{A}$. □

Exemple 4.2. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mesurable. Alors $\max(f, a)$, $\min(f, a)$ et $|f|$ sont mesurables : ce sont les composées de f avec $x \mapsto \max(x, a)$, $x \mapsto \min(x, a)$ et $x \mapsto |x|$, qui sont continues, donc boréliennes.

Proposition 4.3. *Soit $f = (f_1, f_2) : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$. Alors f est mesurable si et seulement si f_1 et f_2 sont $(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$-mesurables.*

Preuve. Sens direct. Les projections π_1 et π_2 sont continues, donc boréliennes. Par composition, $f_1 = \pi_1 \circ f$ et $f_2 = \pi_2 \circ f$ sont mesurables.

Réciproque. Tout ouvert de $\mathbb{R}^2$ est une réunion dénombrable de produits $U \times V$ d'ouverts de $\mathbb{R}$, par exemple de rectangles à extrémités rationnelles. On a donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \sigma(\mathcal{E})$, où $\mathcal{E} = \{U \times V : U, V \in \mathcal{O}(\mathbb{R})\}$. Or

$$f^{-1}(U \times V) = f_1^{-1}(U) \cap f_2^{-1}(V) \in \mathcal{A},$$

car f_1 et f_2 sont mesurables et car $U, V \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. On conclut avec la proposition 3.3. □

Remarque 4.4. En identifiant $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$, une fonction $f : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ est mesurable si et seulement si $\mathrm{Re}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont mesurables.

Proposition 4.5. *Si $f, g : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ sont mesurables, alors $f + g$ et fg sont mesurables.*

Preuve. D'après la proposition 4.3, $h = (f, g)$ est mesurable. Les fonctions $(a, b) \mapsto a + b$ et $(a, b) \mapsto ab$ sont continues, donc boréliennes. On conclut par composition avec h. □

Exemple 4.6. La fonction $f : x \mapsto e^{-x}\,\mathbf{1}_{]1,+\infty[}(x) + \cos(x)\,\mathbf{1}_{]-\infty,1]}(x)$ est borélienne. En effet, $x \mapsto e^{-x}$ et cos sont continues, et les deux indicatrices sont boréliennes, car $]1, +\infty[$ et $]-\infty, 1]$ sont des boréliens.

Pour la suite, on note $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ et on le munit de la tribu $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \sigma(\{[a, +\infty] : a \in \mathbb{R}\})$. Cette tribu contient aussi les $]a, +\infty]$, puisque $]a, +\infty] = \bigcup_{k \geq 1} [a + \frac{1}{k}, +\infty]$.

Proposition 4.7. *Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables de $(X, \mathcal{A})$ dans $(\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$.*

i) $\sup_n f_n$ *et* $\inf_n f_n$ *sont mesurables.*

ii) $\limsup_n f_n$ *et* $\liminf_n f_n$ *sont mesurables.*

iii) Si $(f_n)_n$ converge simplement vers f, alors f est mesurable.

Preuve. i) Pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\left(\inf_n f_n\right)^{-1}([a, +\infty]) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f_n^{-1}([a, +\infty]) \in \mathcal{A},$$

$$\left(\sup_n f_n\right)^{-1}(]a, +\infty]) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f_n^{-1}(]a, +\infty]) \in \mathcal{A}.$$

Pour la seconde, on utilise que les $]a, +\infty]$ engendrent aussi $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$, puisque $[a, +\infty] = \bigcap_{k\geq 1}]a - \frac{1}{k}, +\infty]$. On conclut avec la proposition 3.3.

ii) Posons $g_n = \inf_{k\geq n} f_k$, qui est mesurable d'après i). La suite $(g_n)_n$ est croissante, donc $\liminf_n f_n = \sup_n g_n$ est mesurable d'après i). De même pour $\limsup_n f_n = \inf_n \sup_{k\geq n} f_k$.

iii) Dans ce cas, $f = \limsup_n f_n$, et on applique ii). □

Exemple 4.8. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est dérivable, alors f' est borélienne. En effet, f' est la limite simple des fonctions $h_n : x \mapsto n(f(x + \frac{1}{n}) - f(x))$, qui sont continues, donc boréliennes.

5. Fonctions étagées

Soit $(X, \mathcal{A})$ un espace mesurable.

Définition 5.1. Une fonction $f : X \to \mathbb{R}$ est dite *étagée* si elle est $(\mathcal{A}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$-mesurable et si elle prend un nombre fini de valeurs, c'est-à-dire si $\mathrm{Card}(f(X)) < +\infty$. De façon équivalente :

$$\exists n \in \mathbb{N}^*,\ \exists (\alpha_i)_{i\in[\![1,n]\!]} \in \mathbb{R}^n, \quad \forall x \in X,\ \exists i \in [\![1, n]\!], \quad f(x) = \alpha_i,$$

ou encore : il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f(X) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, avec $\alpha_i \neq \alpha_j$ pour $i \neq j$.

Une fonction f est donc étagée si et seulement si elle s'écrit

$$f = \sum_{i\in I} \alpha_i \, \mathbf{1}_{A_i}, \qquad \text{avec } I = [\![1, n]\!] \text{ fini},$$

où :

- $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = X$ et $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tous $i \neq j$;
- $A_i \in \mathcal{A}$ et $\alpha_i \in \mathbb{R}$ pour tout $i \in I$.

Si les α_i sont deux à deux distincts et les A_i non vides, cette écriture est unique à l'ordre près, et $A_i = f^{-1}(\{\alpha_i\})$. On appelle *forme canonique* de f l'écriture

$$f = \sum_{\alpha\in f(X)} \alpha \, \mathbf{1}_{f^{-1}(\{\alpha\})}.$$

Proposition 5.2. *L'ensemble des fonctions étagées est stable par combinaison linéaire, par produit, et par maximum et minimum finis.*

Preuve. Soient $f = \sum_{i\in I} \alpha_i \, \mathbf{1}_{A_i}$ et $g = \sum_{j\in J} \beta_j \, \mathbf{1}_{B_j}$ deux fonctions étagées, où $(A_i)_i$ et $(B_j)_j$ sont des partitions finies et mesurables de X. Alors $(A_i \cap B_j)_{(i,j)\in I\times J}$ est aussi une partition finie et mesurable de X. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

$$\lambda f + g = \sum_{i,j} (\lambda\alpha_i + \beta_j) \, \mathbf{1}_{A_i\cap B_j}, \qquad fg = \sum_{i,j} \alpha_i\beta_j \, \mathbf{1}_{A_i\cap B_j},$$

$$\max(f, g) = \sum_{i,j} \max(\alpha_i, \beta_j) \, \mathbf{1}_{A_i\cap B_j}, \qquad \min(f, g) = \sum_{i,j} \min(\alpha_i, \beta_j) \, \mathbf{1}_{A_i\cap B_j}.$$

Ces fonctions sont donc étagées. □

Exemple 5.3. Si $A \in \mathcal{A}$, alors $\mathbf{1}_A = 1 \cdot \mathbf{1}_A + 0 \cdot \mathbf{1}_{A^c}$ est étagée. Par combinaison linéaire, toute fonction $\sum_{i\in I} \alpha_i \, \mathbf{1}_{A_i}$, avec I fini et $A_i \in \mathcal{A}$, est donc étagée, même si les A_i ne sont pas disjoints.

Théorème 5.4 (Lemme fondamental d'approximation)**.** *Soit $f : (X, \mathcal{A}) \to \mathbb{R}$ (ou $\overline{\mathbb{R}}$, ou $\mathbb{C}$) une fonction mesurable. Il existe une suite $(f_n)_n$ de fonctions étagées telle que, pour tout $x \in X$, $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x)$. De plus :*

i) si $f \geq 0$, on peut choisir $(f_n)_n$ positive et croissante ;

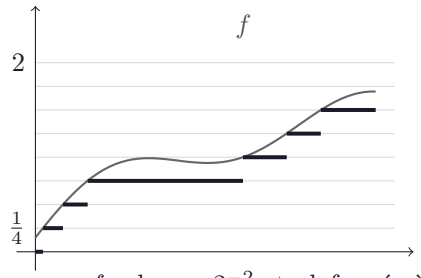
ii) si f est bornée, on peut choisir $(f_n)_n$ convergeant uniformément vers f.

Preuve. Cas $f \geq 0$, à valeurs dans $[0, +\infty]$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on découpe $[0, n[$ en tranches de hauteur 2^{-n} et on pose

$$E_{n,k} = f^{-1}\Big(\Big[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\Big[\Big) \quad (0 \leq k \leq n2^n - 1), \qquad E_{n,\infty} = f^{-1}([n, +\infty]),$$

$$f_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n}\, \mathbf{1}_{E_{n,k}} + n\, \mathbf{1}_{E_{n,\infty}} = \min\Big(n, \frac{\lfloor 2^n f \rfloor}{2^n}\Big),$$

avec $f_n(x) = n$ lorsque $f(x) = +\infty$.



en gras : f_2, de pas 2^{-2} et plafonnée à 2

Ces ensembles sont dans $\mathcal{A}$ car f est mesurable, donc f_n est étagée, et $f_n \geq 0$.

Convergence simple. Soit $x \in X$. Si $f(x) < +\infty$, alors pour tout $n \geq f(x)$, on a $x \notin E_{n,\infty}$ ou $f(x) = n$, donc $0 \leq f(x) - f_n(x) < 2^{-n}$. Ainsi, $f_n(x) \to f(x)$. Si $f(x) = +\infty$, alors $f_n(x) = n \to +\infty = f(x)$.

Croissance. Soit x tel que $f(x) < +\infty$ et $k = \lfloor 2^n f(x) \rfloor$. Alors $2k \leq 2^{n+1} f(x)$, et comme $2k$ est entier, $2k \leq \lfloor 2^{n+1} f(x) \rfloor$. En divisant par 2^{n+1}, on obtient

$$\frac{\lfloor 2^n f(x) \rfloor}{2^n} \leq \frac{\lfloor 2^{n+1} f(x) \rfloor}{2^{n+1}}.$$

Comme de plus $n \leq n + 1$, on a $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$. Le cas $f(x) = +\infty$ est immédiat.

Cas $0 \leq f \leq M$. Pour tout $n \geq M$ et tout $x \in X$, l'inégalité précédente donne $0 \leq f(x) - f_n(x) < 2^{-n}$, donc $\sup_X |f - f_n| \leq 2^{-n} \to 0$.

Cas d'une fonction de signe quelconque. On écrit $f = f^+ - f^-$, avec $f^+ = \max(f, 0)$ et $f^- = \max(-f, 0)$, qui sont mesurables et positives. On leur applique ce qui précède, et on obtient des suites $(f_n^+)_n$ et $(f_n^-)_n$. La fonction $f_n = f_n^+ - f_n^-$ est étagée. Pour tout x, l'une des deux valeurs $f^+(x)$ et $f^-(x)$ est nulle, donc la suite correspondante est nulle en x et la limite $\lim_n f_n(x) = f^+(x) - f^-(x) = f(x)$ a bien un sens. Si f est bornée, f^+ et f^- le sont aussi, et la convergence est uniforme.

Cas complexe. On applique le résultat à $\mathrm{Re}(f)$ et à $\mathrm{Im}(f)$. □

Remarque 5.5 (Pourquoi un pas dyadique ?). Avec un pas $\frac{1}{n}$, c'est-à-dire avec $\frac{1}{n}\lfloor nf \rfloor$, la convergence simple reste vraie, mais la suite n'est plus forcément croissante. Si $f = 0{,}7$, alors $\frac{1}{3}\lfloor 3f \rfloor = \frac{2}{3}$, tandis que $\frac{1}{4}\lfloor 4f \rfloor = \frac{1}{2}$. Avec le pas 2^{-n}, chaque découpage raffine le précédent, ce qui assure la croissance.

Référence. M. Briane et G. Pagès, *Théorie de l'intégration.*